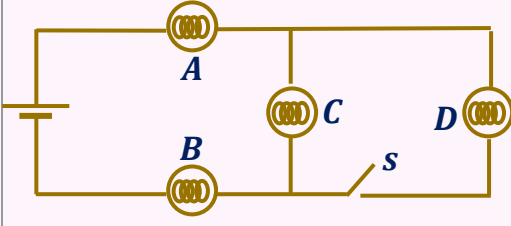
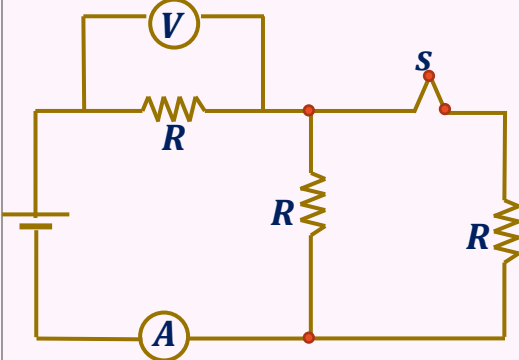
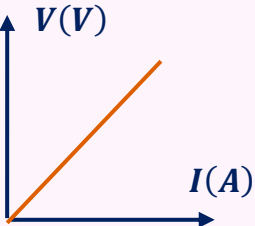
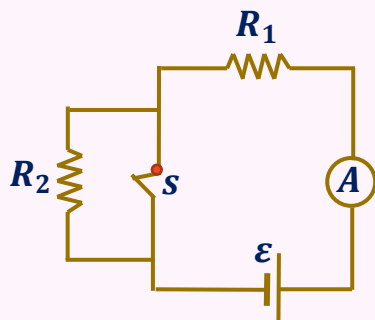
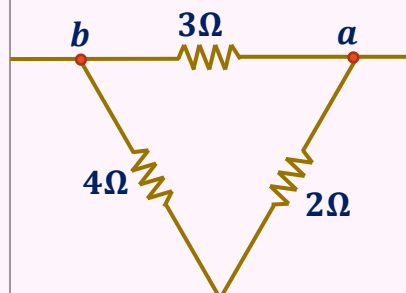
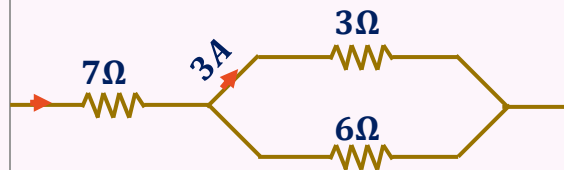
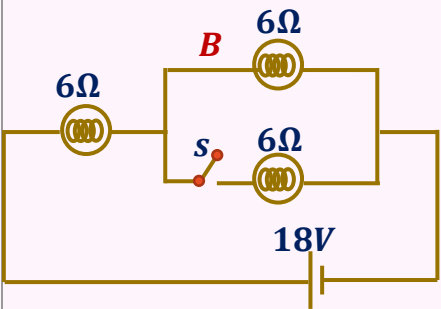
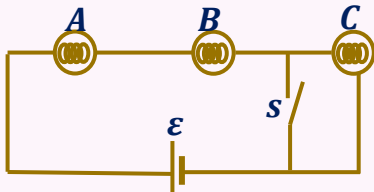
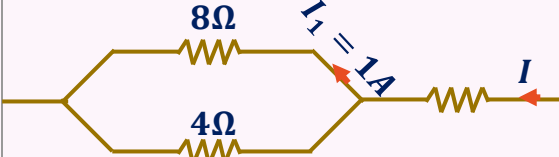
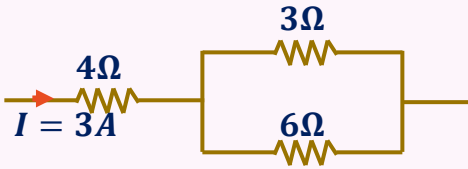
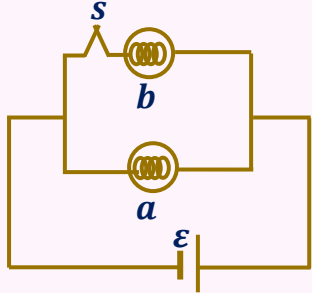
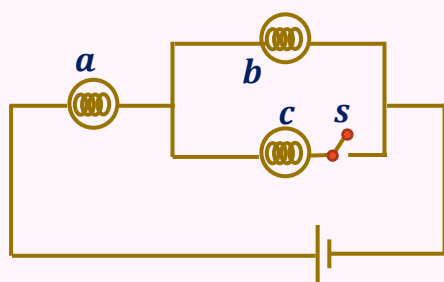
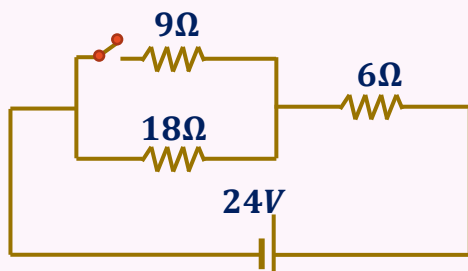


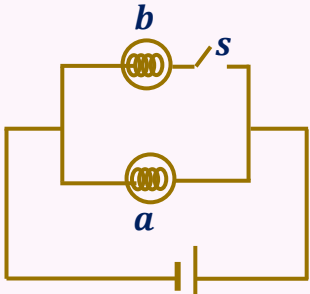
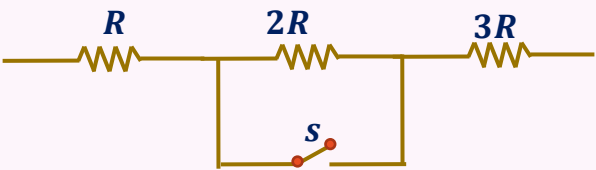
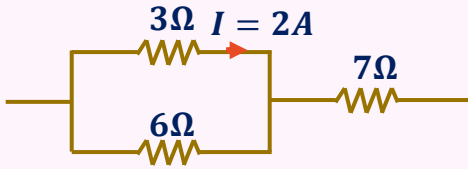
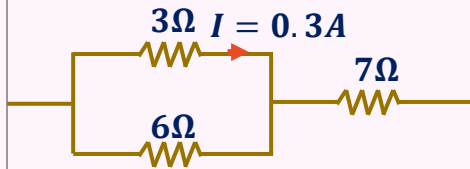
السنة	السؤال	الفرع	نص السؤال	الإجابة النهائية
2007	الأول	أ	الشكل المجاور يمثل 4 مصابيح كهربائية متماثلة عند إغلاق المفتاح S فإن شدة إضاءة المصباح A  (أ) تنقص (ب) تزداد (ج) تبقى ثابتة (د) لا يضيء المصباح	ب
2007	الأول	أ	إذا أعيد تشكيل سلك ليزداد طوله إلى ثلاثة أمثاله الأصلي فإن مقاومته: (أ) تزداد إلى ثلاثة أمثاله (ب) تزداد إلى تسعة أمثاله (ج) تقل إلى الثلث (د) تبقى ثابتة	د
2007	الثاني	ج	مكواة مكتوب عليها $(2500W, 200V)$ وتعمل على فرق جهد $(200V)$ احسب: 1- مقاومة سلك المكواة 2- شدة التيار المار في سلك المكواة 3- تكلفة المكواة ولمدة 25 ساعة علماً بأن ثمن الكيلو واط ساعة = 50 فلس.	16Ω $12.5A$ 3125 فلس
2007 الدورة الثانية	الثاني	أ	ما المقصود بـ: كثافة التيار	
2007 الدورة الثانية	الرابع	أ	أذكر نص قانون أوم	
2007 الدورة الثانية	السادس	أ	مصباح كهربائي يستفد قدرة مقدارها $(30W)$ عندما يعمل على فرق جهد مقدارها $(120V)$ احسب مقدار الشحنة التي تعبر هذا المصباح خلال فتر زمنية مقدارها دقيقة واحدة.	15C
2007 الدورة الثالثة 7/12	الأول	أ	إذا علمت أن الشحنات الموجبة التي عبرت مقطع موصل تساوي $(3\mu C)$ والشحنات السالبة $(2\mu C)$ خلال فترة زمنية قدرها $(20s)$ فإن شدة التيار المار في السلك الموصل تساوي (أ) $0.01\mu A$ (ب) $0.025\mu A$ (ج) $100\mu A$ (د) $0.05\mu A$	ب
2007 الدورة الثالثة 9/8	الأول	أ	وصلت أربع مقاومات متساوية على التوازي قيمة الواحدة منها (1Ω) فكانت مقاومتهم المكافئة تساوي: (أ) (1Ω) (ب) (0.25Ω) (ج) (4Ω) (د) (0.75Ω)	ب
2007 الدورة الثالثة 9/8	الأول	أ	إذا كانت الطاقة الناتجة عن تيار كهربائي شدته $(2A)$ خلال $(4s)$ فإن فرق الجهد الذي يدفع التيار: (أ) $0.2V$ (ب) $2V$ (ج) $5V$ (د) $8V$	ج
2007 الدورة الثانية 7/12	الثاني	أ	وضح المقصود بـ: الموصلية	
2007 الدورة الثانية 9/8	الثاني	أ	وضح المقصود بـ: السرعة الانسيابية	

0.4Ω 12.5A $10^7 \Omega^1 m^1$ $15.92 \times 10^6 A/m^2$ 1.59V/m	سلك من الحديد طوله (3.14m) ونصف قطره (0.5mm) وصل بقطبي بطارية تعطي فرق جهد مقداره (5V) فإذا كانت مقاومة الحديد $(10 \times 10^{-8} \Omega \cdot m)$ احسب: 1- مقاومة سلك الحديد 2- شدة التيار المار في السلك 3- ثابت موصلية الحديد 4- كثافة شدة التيار في السلك 5- شدة المجال الكهربائي المؤثر في السلك.	ب	الثالث	2007 الدورة الثانية 9/8
أ	مصباح كهربائي مكتوب عليه (200V, 400Ω) فإن الطاقة الحرارية المتولدة فيه خلال 5 دقائق من تشغيله بالجول هي: أ) 3×10^4 ب) 6×10^4 ج) 100 د) 500	أ	الأول	2008
ج	في الشكل المجاور المفتاح S مغلق والمقاومات متساوية ماذا يحدث عن فتح المفتاح S  أ) تزداد قراءة الأميتر وتقل قراءة الفولتميتر ب) تقل قراءة الأميتر وتزداد قراءة الفولتميتر ج) تقل قراءة الأميتر وتقل قراءة الفولتميتر د) تزداد قراءة الأميتر وتزداد قراءة الفولتميتر	أ	الأول	2008 الدورة الثانية
	ميل الخط المستقيم في الشكل المجاور يمثل:  أ) المقاومة ب) المقاومة ج) الموصلية د) مقلوب المقاومة	أ	الأول	2008 الدورة الثانية
	وضح المقصود بـ: قانون جول	أ	الثاني	2008 الدورة الثانية
0.4Ω $10^7 \Omega^1 m^1$ $15.92 \times 10^6 A/m^2$ 1.59V/m	سلك من الحديد طوله (3.14m) ونصف قطره (0.5mm) وصل بقطبي بطارية تعطي فرق جهد مقداره (5V) فإذا كانت مقاومة الحديد $(10 \times 10^{-8} \Omega \cdot m)$ احسب: 1- مقاومة سلك الحديد 2- ثابت موصلية الحديد 3- كثافة شدة التيار في السلك 4- شدة المجال الكهربائي المؤثر في السلك.	ب	الخامس	2008 الدورة الثانية
د	إحدى الوحدات التالية لا تكافئ الواط أ) J/s ب) A.V ج) $A^2 \cdot \Omega$ د) $\Omega^2 \cdot V$	أ	الأول	2009

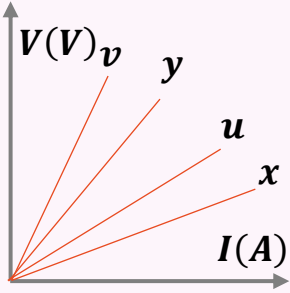
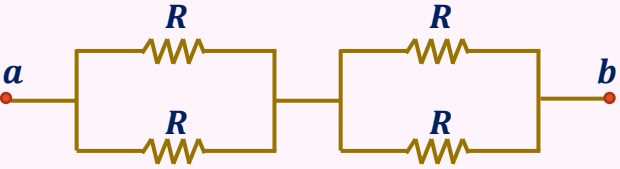
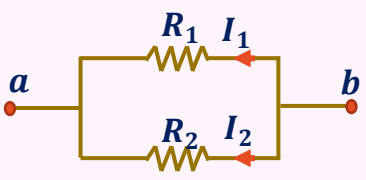
2009	الأول	أ	في الشكل المجاور المفتاح (s) مغلق ماذا يحدث عند فتح المفتاح s (أ) تزداد قراءة الأميتر A (ب) تقل قراءة الأميتر A (ج) تبقى قراءة الأميتر A ثابتة (د) تصبح قراءة الأميتر A صفر		ب
2009	الخامس	ج	سلك موصل مقاومية مادته $(6 \times 10^{-8} \Omega \cdot m)$ ومساحة مقطعه $(0.6 mm^2)$ ما الطول الواجب استخدامه من هذا السلك لعمل سخان كهربائي قدرته $(1.6 KW)$ ويعمل على فرق جهد $(240V)$.	360m	
2009 الدورة الثانية	الرابع	ب	أذكر وحدة قياس: كثافة التيار الكهربائي		
2010	الأول	أ	النسبة بين كثافة التيار الكهربائي الذي يسري في موصل والمجال الكهربائي تسمى: (أ) فرق الجهد بين طرفيه (ب) مقاومته (ج) ثابت الموصلية (د) مقاومته	ج	
2010	الأول	أ	في الشكل المجاور قيمة المقاومة المكافئة بين النقطتين a, b تساوي  (أ) 2Ω (ب) $\frac{1}{2} \Omega$ (ج) 5.2Ω (د) 9Ω	أ	
2010	الثالث	أ	علل: توصل المصابيح في البيوت على التوازي		
2010 الدورة الثانية	الأول	أ	في الشكل المجاور شدة التيار المار في المقاومة (6Ω) تساوي:  (أ) $1.5 A$ (ب) $0.5 A$ (ج) $1 A$ (د) $4.5 A$	أ	
2010 الدورة الثانية	الثاني	أ	أذكر نص قانون جول		
2010 الدورة الثانية	الثالث		أذكر وحدة قياس: كثافة التيار		
2010 الدورة الثانية	الرابع	أ	قارن بين: التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي من حيث شدة التيار المار في المقاومات.		
2011	الأول	أ	سلكان أحدهما نحاسي والآخر حديدي لهما نفس المقاومة والطول فإن (حديد: r نحاس: r) هي: (أ) $\rho_{\text{حديد}} : \rho_{\text{نحاس}}$ (ب) $\sqrt{\rho_{\text{حديد}}} : \sqrt{\rho_{\text{نحاس}}}$ (ج) $\sqrt{\rho_{\text{حديد}}} : \rho_{\text{نحاس}}$ (د) $\sqrt{\rho_{\text{حديد}}} : \sqrt{\rho_{\text{نحاس}}}$	د	

2011	الرابع	ج	في الدارة المجاورة ثلاثة مصابيح متماثلة، احسب 1- القدرة المستنفذة في المصباح B عندما يكون المفتاح S مفتوحاً 2- القدرة المستنفذة في المصباح B عندما يكون المفتاح S مغلقاً 	
2011 الدور الثاني	الأول	أ	النسبة بين كثافة التيار الكهربائي الذي يسري في موصل والمجال الكهربائي تسمى: (أ) فرق الجهد بين طرفيه (ب) مقاومته (ج) ثابت الموصلية (د) مقاومته	ج
2011 الدور الثاني	الأول	أ	ماذا يحدث لكل من المصباحين A, C عند اغلاق المفتاح S في الدارة المجاورة؟ (أ) تزداد إضاءة A وتقل إضاءة C (ب) تقل إضاءة A وتزداد إضاءة C (ج) تزداد إضاءة A وينطفئ C (د) تقل إضاءة A وينطفئ C 	ج
2011 الدور الثاني	الرابع	أ	ماهي العوامل التي تعتمد عليها مقاومة موصل فلزي منتظم المقطع	
2011 الدور الثاني	السادس	ب	مصباح مكتوب عليه $(200V, 100W)$ ما مقدار قدرة هذا المصباح إذا وصل على مصدر فرق جهد $(160V)$ وما الطاقة الحرارية المتولدة فيه خلال ساعة من الزمن	$64W$ $2.3 \times 10^5 J$
2012	الأول	أ	في الشكل المجاور شدة التيار (I) بوحدة الأمبير تساوي: (أ) 0.5 (ب) 1 (ج) 2 (د) 3 	د
2012	الثاني	ج	موصل طوله $(1m)$ ومساحة مقطعه $(0.6mm^2)$ وضع على فرق جهد $(0.6V)$ فسرى فيه تيار شدته $(3A)$ احسب: 1- مقاومة الموصل 2- كثافة التيار 3- القدرة المستنفذة فيه.	$1.2 \times 10^7 \Omega.m$ $5 \times 10^6 A/m^2$ $1.8W$
2012 الدورة الثانية	الأول	أ	إذا وصلت 5 مقاومات مقدار كل منها (5Ω) على التوازي إلى فرق جهد مقداره $(5V)$ فإن شدة التيار المار في كل مقاومة تساوي؟ (أ) 0.2 A (ب) 1 A (ج) 5 A (د) 25 A	ج

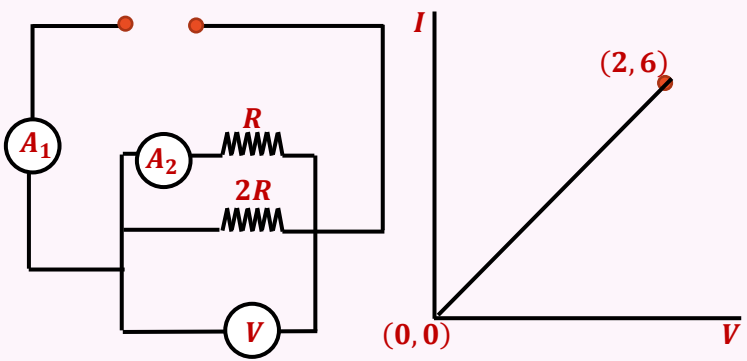
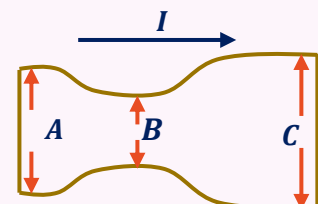
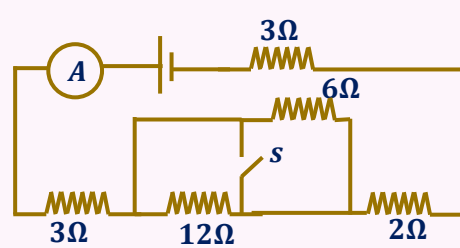
ب	في الشكل المجاور احسب القدرة المستنفذة في المقاومة (3Ω) تساوي:  (أ) $6W$ (ب) $12W$ (ج) $18W$ (د) $24W$	أ	الأول	2012 الدورة الثانية
ج	في الشكل المجاور مصباحان a, b متماثلان عند فتح المفتاح s فإن إضاءة المصباح a (أ) تزداد (ب) تقل (ج) تبقى ثابتة (د) لا يضيء 	أ	الأول	2013
	علل: الإضاءة السريعة للمصابيح الكهربائية لحظة إغلاق الدارة رغم بعد المصابيح عن مصدر التيار	أ	الثالث	2013
د	إذا مر تيار كهربائي شدته ($0.48A$) في موصل فلزي فإن عدد الإلكترونات التي تخترق مقطعه في كل ثانية يساوي: (أ) 4.8×10^{-7} (ب) 0.48×10^{-19} (ج) 48×10^{19} (د) 3×10^{18}	أ	الأول	2013 الدورة الثانية
	ما المقصود بـ: مقاومة الموصل	أ	الثاني	2013 الدورة الثانية
ج	في الشكل المجاور ثلاثة مصابيح a, b, c متماثلة، عند غلق المفتاح s فإن إضاءة المصباح a: (أ) تبقى ثابتة (ب) تقل (ج) تزداد (د) لا يضيء 	أ	الأول	2014
	ما المقصود بـ: مقاومة الموصل	أ	الثاني	2014
18W 8W	في الشكل المجاور احسب القدرة المستنفذة في المقاومة (18Ω) في الحالتين: 1- عندما يكون المفتاح s مفتوحاً 2- عندما يكون المفتاح s مغلقاً 	ج	الثاني	2014

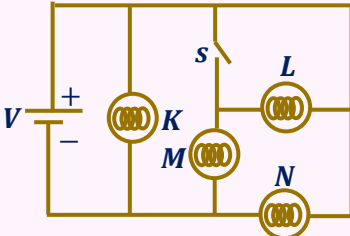
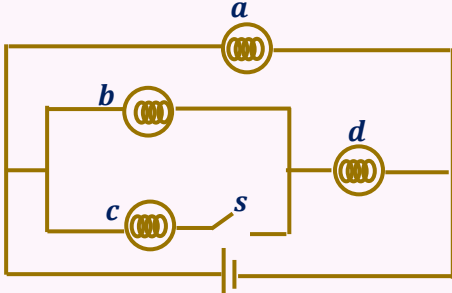
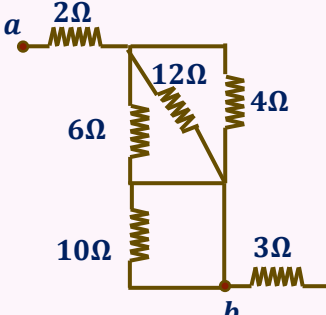
2014 الدورة الثانية	الثاني	ج	مكواة مكتوب عليها (2500W, 250V) إذا وصلت مع مصدر يعطي فرق جهد (200V) احسب: 1- مقاومة سلك المكواة 2- شدة التيار المار في المكواة	25Ω 8A
2015	الأول	أ	في الشكل المجاور مصباحان متماثلان (a, b) عند غلق المفتاح s فإن اضاءة المصباح a  (أ) تزداد (ب) تبقى ثابتة (ج) تقل (د) لا يضيء	ب
2015	الأول	أ	النسبة بين كثافة التيار الكهربائي الذي يسري في موصل والمجال الكهربائي تسمى: (أ) فرق الجهد بين طرفيه (ب) مقاومته (ج) ثابت الموصلية (د) مقاومته	ج
2015 الدورة الثانية	الأول	أ	إن القانون الذي ينص على أن المعدل الزمني لكمية الحرارة المتولدة في مقاومة فلزية يتناسب طرديا مع مربع شدة التيار عند ثبوت درجة الحرارة هو قانون (أ) جول (ب) كيرتشفوف الثاني (ج) ستيفان (د) أمبير	أ
2016	الأول	أ	في الشكل المجاور تكون قيمة المقاومة المكافئة عند اغلاق المفتاح s تساوي:  (أ) 4R (ب) 3R (ج) 1.5R (د) 0.67R	أ
2016	الأول	أ	النسبة بين كثافة التيار الكهربائي الذي يسري في موصل والمجال الكهربائي تسمى: (أ) فرق الجهد بين طرفيه (ب) مقاومته (ج) ثابت الموصلية (د) مقاومته	ج
2016	الأول	أ	في الشكل المجاور شدة التيار الكهربائي في المقاومة (6Ω) بوحدة الأمبير يساوي:  (أ) 1 (ب) 2 (ج) 4 (د) 6	أ
2016	الثاني	أ	ما المقصود بـ: المقاومة	
2016 الدورة الثانية	الأول	أ	في الشكل المجاور شدة التيار الكهربائي في المقاومة (6Ω) بوحدة الأمبير تساوي:  (أ) 4.5 (ب) 1 (ج) 0.5 (د) 0.15	د

2016 الدورة الثانية	الأول	أ	موصل مقاومته (5Ω) إذا مر عبر مقطعه شحنة مقدارها ($0.6C$) خلال دقيقة فإن فرق الجهد بين طرفيه بوحدة الفولت يساوي:	ب
2016 الدورة الثانية	الأول	أ	النسبة بين شدة المجال الكهربائي في موصل وكثافة التيار الكهربائي الذي يسري فيه تسمى:	ب
2016 الدورة الثانية	الأول	أ	مكواة مكتوب عليها ($1000W, 200V$) تم تشغيلها على ($160V$) فإن قدرتها بوحدة الواط تساوي:	د
2016 الدورة الثالثة	الأول	أ	المعدل الزمني لكمية الحرارة المتولدة في مقاومة فلزية تتناسب طرديا مع مربع شدة التيار المار عند ثبوت درجة الحرارة يمثل قانون:	ج
2016 الدورة الثالثة	الأول	أ	إن النسبة بين كثافة شدة التيار والسرعة الانسيابية في موصل تساوي:	أ
2016 الدورة الثانية	الثاني	أ	وضح المقصود بـ: الأمبير	
2017	الأول	أ	ما مقدار المقاومة المكافئة بين النقطتين (a, b) في الشكل المجاور	ج
2017	الأول	أ	النسبة بين كثافة التيار الذي يسري في موصل وشدة المجال الكهربائي تسمى:	ب
2017	الأول	أ	ما مقدار نصف قطر سلك طوله (l) بحيث مقاومته تكافئ مقاومة أربعة أسلاك نصف قطر كل منها (r) موصولة على التوالي وكلها من نفس النوع	ب
2017	الثالث	أ	علل : تضيء المصابيح بسرعة لحظة غلق الدارة رغم ان السرعة الانسيابية للإلكترونات صغيرة جدا	

10A $3.2 \times 10^{-7} m^2$	سخان كهربائي يعمل على فرق جهد ($200V$) صنعت مقاومته من سلك طوله ($230m$) والمقاومية له ($2 \times 10^{-8} \Omega.m$) إذا علمت أن الطاقة الحرارية المتولدة فيه عند تشغيله ساعة واحدة جد: ($72 \times 10^5 J$) 1- أكبر تيار كهربائي يمر في مقاومة السخان 2- مساحة مقطع السلك	أ	الرابع	2017
ج	رسمت العلاقة بيانياً لأربعة موصلات مختلفة بين التيار المار فيها وفرق الجهد الكهربائي بين طرفيها كما في الشكل المجاور، أي من هذه الموصلات لها أكبر مقاومة: (أ) x (ب) y (ج) v (د) u 	أ	الأول	2017 الدورة الثانية
ج	إذا علمت أن المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات في الشكل تساوي (3Ω) فما قيمة المقاومة (R) بوحدة (Ω)؟  (أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4	أ	الأول	2017 الدورة الثانية
10A 200m	فرن كهربائي مكتوب عليه ($2000W, 200V$) صنعت مقاومته من سلك فلزي مساحة مقطعه العرضي ($0.2mm^2$) وموصلية مادته $5 \times 10^7 \Omega^{-1}m^{-1}$ احسب: 1- أكبر تيار كهربائي يمر في مقاومة الفرن 2- طول السلك الفلزي الذي صنعت منه مقاومة الفرن.	أ	الرابع	2017 الدورة الثانية
ب	في الشكل المجاور، إذا كانت ($R_1 > R_2$) يكون:  (أ) ($I_1 > I_2$) (ب) ($I_1 < I_2$) (ج) ($I_1 = I_2$) (د) ($V_1 > V_2$)	أ	الأول	2017 الدورة الثالثة
	ما المقصود بـ: كثافة شدة التيار الكهربائي	أ	الثاني	2017 الدورة الثالثة

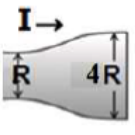
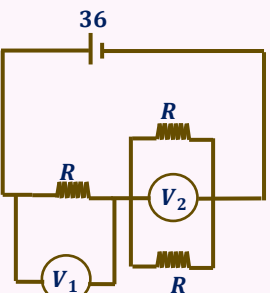
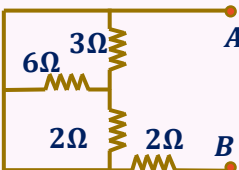
2018	الأول	أ	سخان كهربائي قدرته $720W$ يعمل على فرق جهد $240V$ ، إذا كان سعر الكيلوواط ساعة (5 قروش)، ما ثمن تشغيله لمدة شهر بمعدل (5 ساعات) يومياً	ب
2018	الأول	أ	في الشكل المجاور إذا كانت $(R_1 = R_2 = 2\Omega)$ ما قيمة التيار المار في المقاومة (R_2) بوحدة الأمبير؟ (أ) صفر (ب) 5 (ج) 8 (د) 2.5	ب
2018	الأول	أ	سلك فلزي مقاومته R ومساحة مقطعه العرضي A موصل بين نقطتين فرق الجهد بينهما V إذا أعيد تشكيله ليزداد طوله إلى الضعف فإن السرعة الانسيابية للإلكترونات الحرة في هذه الحالة (أ) تبقى ثابتة (ب) تزداد إلى الضعف (ج) تقل إلى النصف (د) تقل إلى الربع	ج
2018	الأول	أ	الشكل المرسوم يمثل العلاقة بين مقاومة موصل R وطوله l إذا كانت مساحة مقطع الموصل A والمقاومية الكهربائية له ρ فإن ميل الخط المستقيم يمثل: (أ) ρ (ب) $\frac{\rho}{A}$ (ج) مساحة المقطع A (د) $\rho \times A$	ب
2018	الدورة الثانية	أ	تنسب وحدة $(A/V \cdot m)$ للكمية: (أ) كثافة شدة التيار (ب) المقاومة (ج) ثابت الموصلية (د) الكثافة الحجمية للشحنة	ج
2018	الدورة الثانية	أ	ينعدم التيار الكهربائي بين النقطتين (a, b) عند فتح المفتاح s بسبب انعدام: (أ) القوة الدافعة الكهربائية (ب) مقاومة الأسلاك (ج) المجال الكهربائي بين النقطتين (د) المقاومة الداخلية للبطارية	ج
2018	الدورة الثانية	أ	ما المقصود بـ: قانون جول:	
2018	الدورة الثالثة	أ	ميل الخط المستقيم الذي يمثل العلاقة بين كثافة شدة التيار الكهربائي وشدة المجال الكهربائي يساوي: (أ) شدة التيار (ب) ثابت الموصلية (ج) المقاومة (د) مساحة مقطع الموصل	ب

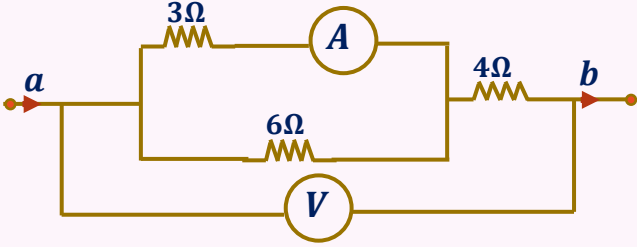
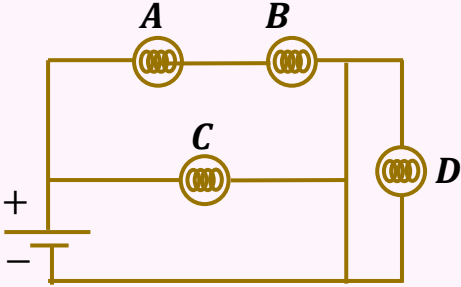
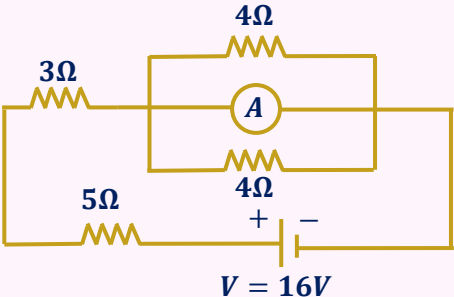
أ	2018 الدورة الثالثة	الأول	أ	مصباح كهربائي مكتوب عليه $(200V, 400\Omega)$: إن الطاقة الحرارية المتولدة فيه خلال 5 دقائق من تشغيله بوحدة الجول أ) 3×10^4 ب) 6×10^4 ج) 100 د) 500
	2018 الدورة الثالثة	الثالث	أ	علل: سريان التيار الكهربائي بسرعة كبيرة مع أن متوسط سرعة الإلكترونات صغيرة
4.5Ω	2018 الدورة الثالث	الرابع	ج	 في الدارة المرسومة، إذا كانت العلاقة بين قراءتي الأميتر (A_1) والفولتميتر (V) هي الممثلة بيانياً فما مقدار المقاومة (R)؟
أ	2019	الأول	أ	الشكل المجاور يبين موصل مساحة مقطعه غير منتظمة، يسري فيه تيار كهربائي بالاتجاه المبين، اعتماداً على الشكل أي العبارات الآتية تعتبر صحيحة؟  أ) السرعة الانسيابية أكبر ما يمكن عند النقطة (B) ب) شدة المجال الكهربائي أكبر ما يمكن عند النقطة (A) ج) شدة التيار الكهربائي أقل ما يمكن عند النقطة (C) د) شدة التيار الكهربائي لوحدة المساحة أقل ما يمكن عند النقطة (A)
ب	2019	الأول	أ	في الدارة الكهربائية المجاورة إذا علمت أن قراءة الأميتر والمفتاح (S) مفتوح تساوي $(2A)$ فما قراءة الأميتر (A) بعد غلق المفتاح بوحدة الأمبير؟  أ) 1 ب) 3 ج) 5 د) 6

ج	 في الشكل المقابل دائرة كهربائية تتكون من أربعة مصابيح متماثلة (K, M, N, L) وبطارية ومفتاح والمصابيح الأربعة تشع ضوءاً. ماذا يحدث لشدة إضاءة المصباح (L) عند غلق المفتاح (S)؟ (أ) تقل (ب) تبقى ثابتة (ج) تنعدم (د) تزداد	أ	2019 الأول
0.086V/m 0.862Ω	ما المقصود بـ: نص قانون جول سلك نحاس طوله ($200m$) ومساحة مقطعه العرضي ($2mm^2$) ويحمل تياراً شدته ($10A$) إذا كانت موصلية سلك النحاس ($5.8 \times 10^7 \Omega^{-1}m^{-1}$) فأحسب: 1- شدة المجال الكهربائي 2- إذا استخدم جزء من السلك طوله ($100m$) فما مقدار مقاومة ومقاومة هذا الجزء من السلك؟	أ	2019 الثاني
أ	يبين الشكل المجاور دائرة كهربائية تحوي مصابيح متماثلة، ماذا يحدث لإضاءة المصباح (b) عند اغلاق المفتاح (S)  (أ) تقل (ب) تنعدم (ج) تبقى ثابتة (د) تزداد	أ	2019 الدورة الثانية
د	إذا كانت الكثافة الحجمية للإلكترونات الحرة في سلك النحاس ($8.5 \times 10^{28} e/m^3$)، والسرعة الانسيابية للإلكترونات الحرة فيه ($2.3 \times 10^{-5} m/s$)، ما كثافة شدة التيار الكهربائي المار في السلك بوحدة (A/m^2)؟ (أ) 9.3×10^4 (ب) 9.8×10^2 (ج) 3.9×10^2 (د) 3.12×10^5	أ	2019 الدورة الثانية
ب	1 ما مقدار المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات الموصولة بين النقطتين (a, b) في الشكل المجاور بوحدة (Ω).  (أ) 3 (ب) 4 (ج) 7 (د) 17	أ	2019 الدورة الثانية

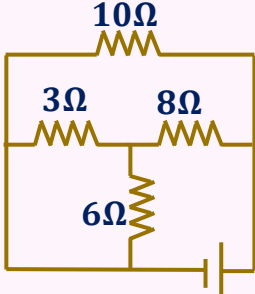
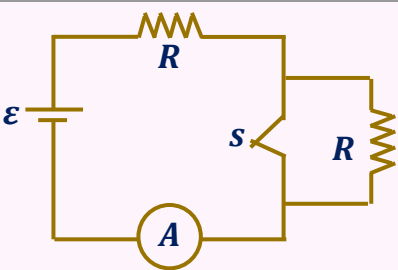
أ	ماذا يحدث عند تقليل فرق الجهد بين طرفي سلك فلزي (مقاومة أومية)؟ (أ) مقاومة السلك تبقى ثابتة (ب) تزداد شدة التيار الكهربائي المار فيه (ج) تقل مقاومة السلك (د) شدة المجال الكهربائي تبقى ثابتة	أ	الأول	2019 الدورة الثانية
	ما المقصود بـ: الموصلية	أ	الثاني	2019 الدورة الثانية
	علل: ينعدم (يتلاشى) التيار الكهربائي في دائرة كهربائية عند فتح الدارة	أ	الثالث	2019 الدورة الثانية
$1.25 \times 10^2 m$ 8Ω	في تجربة لقياس مقاومة سلك طويل من الفضة مساحة مقطعه $(1mm^2)$، وصل طرفا السلك في دائرة كهربائية كما في الشكل (أ) ثم أخذت قراءات مختلفة لتيار الدارة وفرق الجهد بين طرفي السلك، ومثلت العلاقة بينهما بيانياً كما في الشكل (ب)، إذا علمت أن درجة حرارته بقيت ثابتة وأن مقاومة الفضة $(1.6 \times 10^{-8} \Omega.m)$ معتمداً على بيانات الشكل أجب عما يأتي: 1- الطول الكلي للسلك الذي استخدم في التجربة. 2- احسب مقاومة السلك إذا أعيد تشكيله ليزداد طوله إلى الضعف.	ج	الرابع	2019 الدورة الثانية
أ	في الشكل المجاور، لماذا تنعدم قراءة الأميتر (A) بين النقطتين (b, a) عند فتح المفتاح (S)؟ (أ) بسبب انعدام المجال الكهربائي بينهما (ب) لأن المقاومة الخارجية تساوي صفر (ج) لأن مقاومة الأسلاك مهمة (د) لأن القوة الدافعة الكهربائية = صفر	أ	الأول	2019 الدورة الثالثة

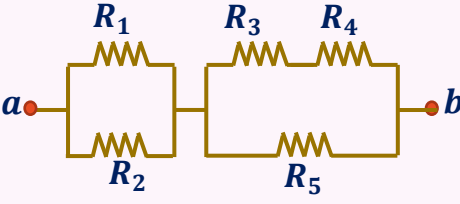
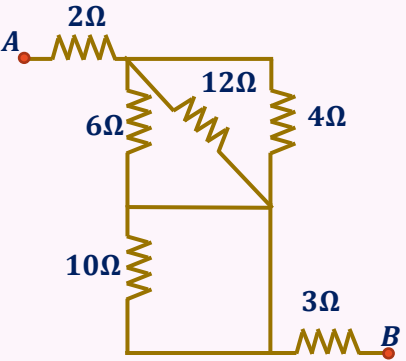
2019 الدورة الثالثة	الأول	أ	إذا كانت الكثافة الحجمية للإلكترونات الحرة في موصل تساوي $(7.5 \times 10^{28} e/m^3)$ ومساحة مقطع هذا الموصل $(4 \times 10^{-6} m^2)$ وشدة التيار المار فيه $(2.5A)$ فما مقدار السرعة الانسيابية للإلكترونات الحرة فيه بوحدة (m/s)؟ (أ) 1.92×10^{-4} (ب) 5.2×10^{-5} (ج) 1.92×10^4 (د) 5.21×10^5	ب
2019 الدورة الثالثة	الثاني	أ	ما المقصود بـ: كثافة التيار الكهربائي	
2019 الدورة الثالثة	الثالث	أ	علل: توصل المصابيح في المنازل على التوازي	
2020	الأول	أ	سلك فلزي مقاومته (R) ومساحة مقطعه العرضي (A) وطوله (L) موصل بين نقطتين فرق الجهد بينهما (V) إذا أعيد تشكيله ليصبح طوله $(2L)$ مع بقاء فرق الجهد بين طرفيه ثابت ماذا يحدث لشدة التيار لوحدة المساحة في هذه الحالة؟ (أ) تبقى ثابتة (ب) تزداد إلى الضعف (ج) تقل إلى الربع (د) تقل إلى النصف	د
2020	الأول	أ	سخان ماء كهربائي قدرته $(3000W)$ ويعمل على فرق جهد مقداره $(200V)$ ما الطاقة المستهلكة إذا تم تشغيله ساعتين يومياً لمدة أسبوعين بوحدة الجول (أ) 3.02×10^8 (ب) 8.4×10^4 (ج) 1.2×10^4 (د) 6×10^4	أ
2020	الثالث	ب	مقاومة كهربائية تستهلك طاقة بمعدل $(400 \frac{J}{s})$ وتعمل على فرق جهد مقداره $(100V)$ صنعت من سلك فلزي مساحة مقطعه العرضي $(2.8 \times 10^{-8} m^2)$ وطوله $(25m)$، احسب: 1- موصلية السلك الفلزي 2- شدة المجال الكهربائي المؤثر في المقاومة 3- الكثافة الحجمية للإلكترونات الحرة في سلك المقاومة إذا كانت السرعة الانسيابية للإلكترونات الحرة $(7.4 \times 10^{-2} m/s)$	$3.57 \times 10^7 \Omega^{-1} m^{-1}$ $4V/m$ $1.2 \times 10^{28} e/m^3$
2020	الرابع	ج	سلك من الحديد طوله $(100m)$ ومساحة مقطعه $(1mm^2)$ ويحمل تياراً كهربائياً شدته $(20A)$ إذا كانت مقاومة الحديد $(9.7 \times 10^{-8} \Omega \cdot m)$، احسب ما يأتي: 1- فرق الجهد الكهربائي بين طرفي السلك. 2- السرعة الانسيابية للإلكترونات الحرة فيه إذا كانت كثافة الإلكترونات الحرة للحديد $(8.5 \times 10^{28} e/m^3)$	194V $1.47 \times 10^{-3} m/s$

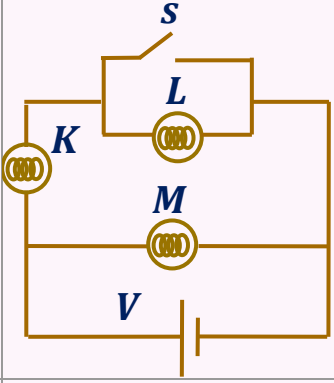
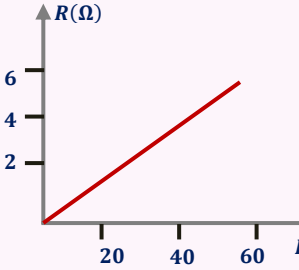
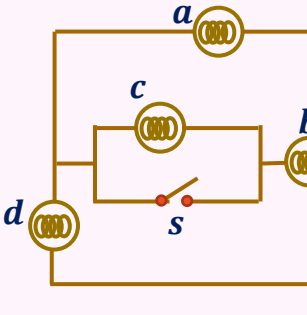
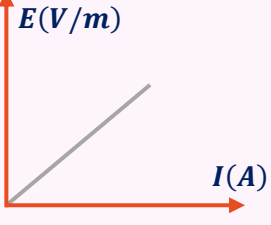
ج	في الشكل المجاور يمر تيار كهربائي في موصل مساحة مقطعه غير منتظمة، إذا تضاعف قطر المقطع أربع مرات فأأي العبارات الآتية تعتبر صحيحة؟  (أ) شدة التيار تقل إلى $\left(\frac{1}{16}\right)$ قيمتها الأصلية (ب) شدة التيار تتضاعف (4) مرات (ج) كثافة التيار تقل إلى $\left(\frac{1}{16}\right)$ قيمتها الأصلية (د) كثافة التيار الكهربائي تتضاعف (16) مرة	أ	الأول	2020 الدورة الثانية
أ	وصل طالب ثلاث مقاومات متماثلة كما في الشكل المجاور، إذا كان فرق الجهد بين طرفي البطارية (36V) فما قراءة كل من الفولتمتر (V_1) والفولتمتر (V_2) ؟  (أ) $V_1 = 24V, V_2 = 12V$ (ب) $V_1 = 18V, V_2 = 18V$ (ج) $V_1 = 12V, V_2 = 24V$ (د) $V_1 = 27, V_2 = 9V$	أ	الأول	2020 الدورة الثانية
ب	وصل مصباح كهربائي قدرته (4W) بين نقطتين فرق الجهد بينهما ثابت، ثم استبدل بمصباح آخر قدرته (8W)، فما النسبة بين شدة التيار في الحالة الأولى إلى شدة التيار في الحالة الثانية $(I_1 : I_2)$ (أ) 2:1 (ب) 1:2 (ج) 4:1 (د) 1:4	أ	الأول	2020 الدورة الثانية
د	ما الكمية الفيزيائية التي تقاس بوحدة (كولوم. فولت)؟ (أ) السرعة الانسيابية (ب) القدرة (ج) القوة الدافعة الكهربائية (د) الطاقة الحرارية	أ	الأول	2020 الدورة الثانية
د	ما مقدار المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات الموصلة بين النقطتين (A, B) في الشكل المجاور بوحدة (Ω) ؟  (أ) 6 (ب) 5 (ج) 3 (د) 2	أ	الأول	2020 الدورة الثانية
	ما المقصود بـ: المقاومة الأومية.	أ	الثاني	2020 الدورة الثانية
$3.67 \times 10^{-5} m/s$ $8.5 \times 10^{-3} V/m$	إذا كانت الكثافة الحجمية للإلكترونات الحرة في سلك نحاس $(8.5 \times 10^{28} e/m^3)$ ومساحة مقطعه $(4 \times 10^{-6} m^2)$، وشدة التيار المار فيه (2A) ومقاومته $(1.7 \times 10^{-8} \Omega \cdot m)$ احسب ما يأتي 1- السرعة الانسيابية للإلكترونات الحرة فيه 2- شدة المجال الكهربائي المؤثر في السلك.	ب	الثالث	2020 الدورة الثانية

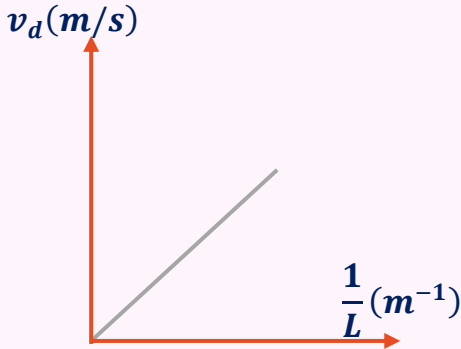
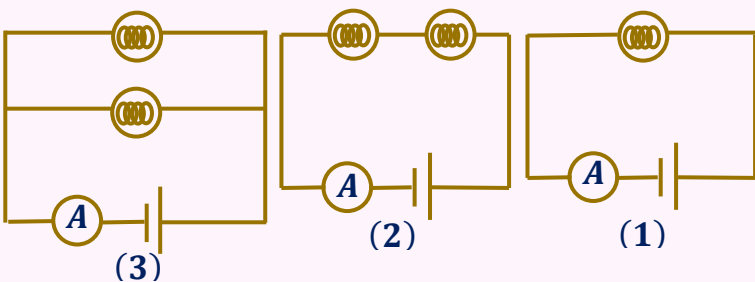
2A	 يمثل الشكل المجاور جزءاً من دارة كهربائية، إذا كانت قراءة الفولتميتر ($18V$) فما قراءة الأميتر؟	ب	الرابع	2020 الدورة الثانية
أ	إذا مر تيار كهربائي شدته ($0.32A$) في موصل فلزي فما مقدار الشحنة الكهربائية التي تخترق مقطعه خلال ($1s$) بوحدة الكولوم؟ (أ) 0.32 (ب) 3.125 (ج) 2×10^{-18} (د) 2×10^{18}	أ	الأول	2020 الدورة الثالثة
د	موصل فلزي، مر فيه تيار كهربائي شدته ($4A$) خلال فترة زمنية مقدارها ($2s$) فتولدت فيه كمية من الطاقة الحرارية مقدارها ($400J$) ما مقدار فرق الجهد الكهربائي المؤثر على الموصل الفلزي بوحدة (V)؟ (أ) 400 (ب) 200 (ج) 100 (د) 50	أ	الأول	2020 الدورة الثالثة
ج	(1) مقاومة فلزية طولها (L) ومقاومية مدتها (ρ) أعيد تشكيلها بحيث تضاعف طولها مرتين فكم يصبح مقدار مقاوميتها؟ (أ) $\frac{1}{4}\rho$ (ب) $\frac{1}{2}\rho$ (ج) ρ (د) 2ρ	أ	الأول	2020 الدورة الثالثة
ج	 الدارة الكهربائية المبينة في الشكل المجاور تحتوي على أربعة مصابيح متماثلة، أي من هذه المصابيح شدة إضاءته هي الأعلى؟ (أ) A (ب) B (ج) C (د) D	أ	الأول	2020 الدورة الثالثة
	ما المقصود بـ: تص قانون أوم.	أ	الثاني	2020 الدورة الثالثة
	علل: تكون السرعة الانسيابية صغيرة جداً	أ	الثالث	2020 الدورة الثالثة
2A	 في الدارة الكهربائية المجاورة، احسب قراءة الأميتر (A).	ب	الخامس	2020 الدورة الثالثة

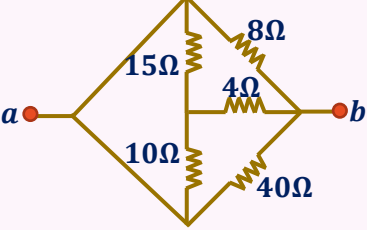
$3.18 \times 10^4 \Omega^{-1} m^{-1}$	يمثل الشكل المجاور العلاقة بين شدة التيار الكهربائي المار في موصل فلزي وفرق الجهد بين طرفيه، إذا كان طول الموصل $(2.5m)$ ونصف قطر مقطعه العرضي $(0.5mm)$، احسب ثابت الموصلية للموصل.	ب	السادس	2020 الدورة الثالثة
ج	ما الكمية الفيزيائية التي تقاس بوحدة $\left(\frac{A}{V.m}\right)$ ؟ (أ) كثافة شدة التي (ب) السرعة الانسيابية (ج) ثابت الموصلية (د) المقاومة	أ	الأول	2021
ب	يبين الشكل المجاور ثلاثة مصابيح متماثلة، ماذا سيحدث لإضاءة المصابيح (X) و (Y) عند غلق المفتاح (S) ؟ (أ) تزداد إضاءة (X)، وتزداد إضاءة (Y) (ب) تزداد إضاءة (X)، وتقل إضاءة (Y) (ج) تقل إضاءة (X)، وتزداد إضاءة (Y) (د) تقل إضاءة (X)، وتقل إضاءة (Y)	أ	الأول	2021
د	موصل طوله (L) وثابت موصليته (σ)، مثلت العلاقة بين فرق الجهد على طرفيه وكثافة شدة التيار المار فيه فكانت كما في الشكل المجاور، ما العلاقة الرياضية التي تمثل ميل الخط المستقيم الناتج؟ (أ) $\frac{\rho}{L}$ (ب) $\frac{L}{\rho}$ (ج) ρL (د) $\frac{1}{\rho L}$	أ	الأول	2021
$2 \times 10^7 A/m^2$ $1.48 \times 10^{-3} m/s$ $0.344 V/m$	سلك نحاسي طوله $(100m)$ ومساحة مقطعه العرضي $(1mm^2)$ ويحمل تياراً كهربائياً شدته $(20A)$ إذا كانت مقاومة النحاس $(1.72 \times 10^{-8} \Omega.m)$ والكثافة الحجمية للإلكترونات الحرة فيه $(8.4 \times 10^{28} e/m^3)$ احسب: 1- كثافة شدة التيار في الموصل 2- السرعة الانسيابية للإلكترونات الحرة فيه 3- شدة المجال الكهربائي داخل السلك.	أ	الثالث	2021

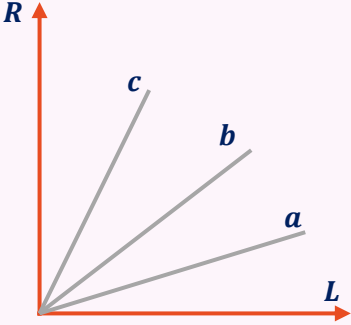
2021	الثالث	ج	علل: تكون السرعة الانسيابية للإلكترونات الحرة في الموصلات صغيرة جداً
2021 الدورة الثانية	الأول	أ	ما مقدار المقاومة المكافئة في الشكل المجاور بوحدة أوم؟  (أ) 2.7 (ب) 6.3 (ج) 1.38 (د) 5
2021 الدورة الثانية	الأول	أ	إذ علمت أن الشحنات الموجبة التي عبرت مقطع من موصل ($3\mu C$) والشحنات السالبة التي عبرت نفس المقطع ($2\mu C$) خلال 20 ثانية فما مقدار شدة التيار بوحدة ميكرو أمبير؟ (أ) 4 (ب) 0.05 (ج) 100 (د) 0.25
2021 الدورة الثانية	الأول	أ	في الشكل المجاور، ماذا يحدث لقراءة الأميتر (A) عند فتح المفتاح (S)؟  (أ) تنعدم (ب) تبقى ثابتة (ج) تقل (د) تزداد
2021 الدورة الثانية	الأول	أ	سلك نحاس طوله (L) ومساحة مقطعه (A) سحب إلى ثلاثة أمثال طوله السابق، ماذا يحدث لمقاومة السلك ومقاومته (أ) تزداد مقاومة السلك وتبقى مقاومته ثابتة (ب) تزداد كل من مقاومة السلك ومقاومته (ج) تقل مقاومة السلك وتزداد مقاومته (د) تبقى مقاومة السلك ثابتة وتقل مقاومته
2021 الدورة الثانية	الثاني	ب	سلك نحاسي طوله ($100m$) ومساحة مقطعه العرضي ($1mm^2$) ويجمل تياراً كهربائياً شدته ($20A$) إذا كانت مقاومة النحاس ($1.72 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$) والكثافة الحجمية للإلكترونات فيه ($8.4 \times 10^{28} e/m^3$) أجب عن الآتية: 1- احسب كثافة شدة التيار في الموصل 2- احسب السرعة الانسيابية للإلكترونات الحرة فيه 3- ما شدة المجال الكهربائي داخل السلك 4- ما المقصود بثابت التوصيلية $20 \times 10^6 A/s$ $1.49 \times 10^{-3} m/s$ $0.344V/m$
2021 الدورة الثانية	الخامس	أ	سلك مقاومته R_1 وطوله L ومساحة مقطعه A سحب بحيث طوله أصبح $3L$ ما أثر ذلك على مقاومته

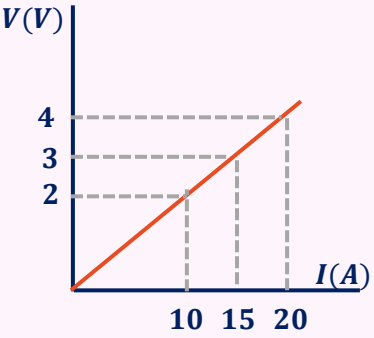
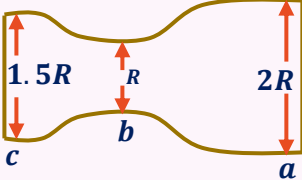
أ	تتصل خمس مقاومات متساوية معاً كما في الشكل فأأي العبارات الآتية صحيحة فيما يتعلق بالمقاومة الأكثر استنفاداً للقدرة الكهربائية؟  (أ) R_5 (ب) R_3, R_4 (ج) R_1, R_2 (د) R_5, R_2, R_1	أ الأول	2021 الدورة الثالثة
ج	سلك فلزي مقاومته ρ إذا أعيد تشكيله إلى مثلي طوله الأصلي، كم تصبح مقاومته بعد التشكيل بفرض ثبوت درجة حرارته؟ (أ) $\frac{1}{4}\rho$ (ب) $\frac{1}{2}\rho$ (ج) ρ (د) 4ρ	أ الأول	2021 الدورة الثالثة
	موصل فلزي يتصل طرفاه بقطبي بطارية فإذا كانت كثافة الشحنة الحجمية (n_e) والسرعة الانسيابية للإلكترونات (v_d) ومساحة مقطع الموصل (A) وشحنة الإلكترون (q): 1- أثبت أن السرعة الانسيابية تعطى بالعلاقة الآتية: $v_d = \frac{I}{n_e q}$ 2- أثبت أن $(V/\Omega \cdot m^2)$ هي وحدة قياس كثافة شدة التيار الكهربائي. 3- علل: تضيء المصابيح الكهربائية بشكل سريع لحظة غلق الدار الكهربائية رغم بعدها عن مصدر فرق الجهد.	أ الثاني	2021 الدورة الثالثة
7Ω	في الشكل المجاور  1- أوجد المقاومة المكافئة بين النقطتين (A, B) 2- وضح المقصود بثابت الموصلية.	ب الثالث	2021 الدورة الثالثة
ب	مصباح كهربائي مكتوب عليه $(100W, 220V)$، ماهي القدرة الكلية المستهلكة عند وصل مصباحين متماثلين من النوع نفسه على التوالي مع مصدر فرق جهده $(220V)$ بوحدة (W) (أ) 20 (ب) 50 (ج) 100 (د) 200	أ الأول	2022

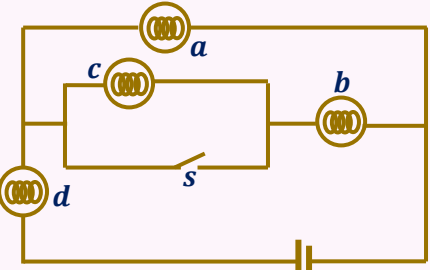
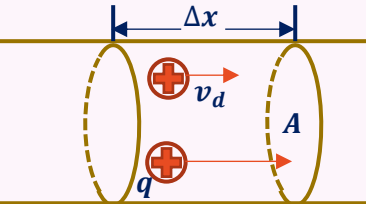
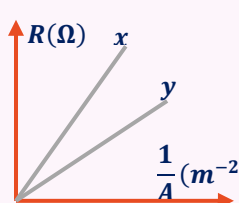
ج		في الدارة المجاورة، عند غلق المفتاح (S)، ماذا يحدث لإضاءة المصباح (L)؟ (أ) تزداد (ب) تقل (ج) تنعدم (د) تبقى ثابتة	أ	الأول	2022
$5 \times 10^6 \Omega^{-1}m^{-1}$ $1 \times 10^{-4}m/s$		ما المقصود بـ: كثافة التيار الكهربائي الشكل المجاور يبين العلاقة بين مقاومة موصل فلزي وطوله، إذا كانت مساحة المقطع العرضي للموصل ثابتة ومنتظمة ومقدارها $(2mm^2)$ احسب: 1- موصلية الفلز 2- مقدار السرعة الانسيابية للإلكترونات الحرة، إذا كان عدد الإلكترونات الحرة في وحدة الحجم تساوي $(6.25 \times 10^{28} e/m^3)$، ويمر به تيار شدته $(2A)$	أ	الثاني	2022
		وضح الفرق بين التيار الإلكتروني والتيار الاصطلاحي من حيث التعريف	ج	الخامس	2022
		ماذا نعني بالمقاومة اللا أومية	أ	الأول	2022 الدورة الثانية
		وضح ماذا يحدث لـ: شدة إضاءة المصباح (C) عند إغلاق المفتاح (S) في الدارة المجاورة التي تحتوي على مصابيح متساوية	ب	الأول	2022 الدورة الثانية
		علل: الإضاءة السريعة للمصابيح الكهربائية بينما متوسط السرعة الانسيابية للإلكترونات صغيرة جداً	ب	الثاني	2022 الدورة الثانية
$6 \times 10^{-9} \Omega.m$ 4Ω $0.02V/m$		موصل طوله $(400m)$ ومساحة مقطعه $(0.6mm^2)$ رسمت العلاقة البيانية بين شدة المجال الكهربائي وشدة التيار المار فيه فكانت كما في الشكل المجاور إذا علمت أن ميل الخط المستقيم يساوي $(0.01V/m.A)$ احسب: 1- المقاومة 2- مقاومة الموصل 3- شدة المجال الكهربائي عندما تكون شدة التيار المار في الموصل $(2A)$.	ب	الخامس	2022 الدورة الثانية

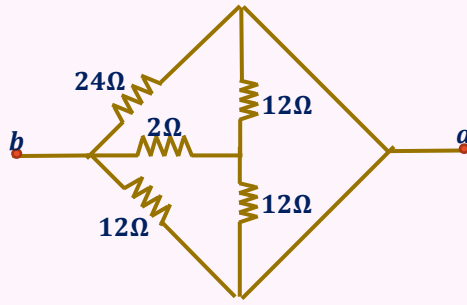
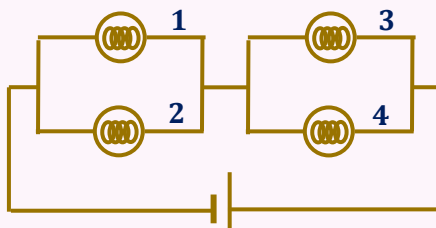
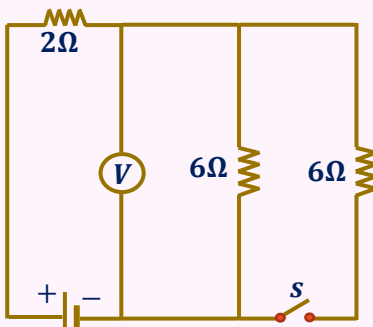
	2022 الدورة الثانية	الخامس	ج	فسر حركة الإلكترونات المتعرجة في الموصل إذا تعرضت إلى مجال كهربائي
540.18m	2022 الدورة الثالثة	السادس	أ	يراد صنع سخام كهربائي يعمل على فرق جهد مقداره (220V) من سلك مقاومة مادته (5.6 × 10⁻⁸ Ω.m) ومساحة مقطعه (2.5mm²) بحيث تكون قدرة السخان (4000W) ما طول السلك اللازم لصنع السخان الكهربائي؟
ب	2023	الأول	أ	موصل فلزي الكثافة الحجمية للإلكترونات الحرة فيه (2 × 10²⁸ e/m³) موصل مع مصدر فرق جهد (10V)، الشكل المجاور يمثل العلاقة بين السرعة الانسيابية للإلكترونات الحرة فيه ومقلوب طوله فإذا كان ميل الخط المستقيم الممثل لهذه العلاقة يساوي (5)، فما موصلة السلك بوحدة (Ω⁻¹m⁻¹)؟ (أ) (1.6 × 10⁻⁹) (ب) (1.6 × 10⁹) (ج) (6.25 × 10⁹) (د) (6.25 × 10⁻⁹) 
ب	2023	الأول	أ	 يبين الشكل المجاور خمسة مصابيح متماثلة في ثلاث دوائر كهربائية، وصلت مع بطاريات متماثلة مقاومتها الداخلية مهمة ما الترتيب التصاعدي للدوائر الكهربائية وفق قراءة الأميتر (A) في كل منها؟ (أ) (3 < 2 < 1) (ب) (2 < 1 < 3) (ج) (2 < 3 < 1) (د) (1 = 2 = 3)

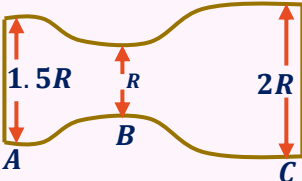
ج	في الشكل المجاور، ما مقدار المقاومة المكافئة بين النقطتين (a, b) بوحدة الأوم؟  (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د) 6	أ	الأول	2023
10A 200m 1800 قرش	فرن كهربائي مكتوب عليه $(2000W, 200V)$ صنعت مقاومته من سلك فلزي مساحة مقطعه العرضي $(0.2mm^2)$ وموصلية مادته $(5 \times 10^7 \Omega^{-1}m^{-1})$ إذا تم تشغيله على فرق جهد $(200V)$، احسب: 1- أكبر تيار كهربائي يمر في مقاومة الفرن 2- طول السلك الفلزي الذي صنعت منه مقاومة الفرن 3- تكاليف تشغيل الفرن الكهربائي لمدة شهر بمعدل (3) ساعات يومياً، علماً بأن سعر الكيلو واط ساعة (10) قروش	ج	الرابع	2023
ب	وصلت مقاومة فلزية بفرق جهد $(10V)$ لفترة زمنية (Δt) فتولدت فيها كمية من الطاقة الحرارية مقدارها $(2000J)$ ما مقدار كمية الشحنة التي عبرت مقطع من هذه المقاومة خلال هذه الفترة الزمنية بوحدة كولوم. (أ) 20000 (ب) 200 (ج) 20 (د) 0.02	أ	الأول	2023 الدورة الثانية
$2.5 \times 10^6 A/m^2$ $2.6 \times 10^{-4} m/s$ 2.8Ω	موصل فلزي من الألومنيوم طوله $(200m)$ منظم المقطع ومساحة مقطعه العرضي $(2mm^2)$ يمر به تيار شدته $(5A)$ فإذا كانت مقاومة مادة الألومنيوم $(2.8 \times 10^{-8} \Omega.m)$ والكثافة الحجمية للإلكترونات الحرة فيه $(6 \times 10^{28} e/m^3)$. احسب: 1- كثافة التيار الكهربائي المار في الموصل. 2- السرعة الانسيابية الحرة في الموصل. 3- مقاومة الموصل.	ب	الثاني	2023 الدورة الثانية
	عل: توصل الأجهزة الكهربائية في المنزل على التوازي	أ	الثالث	2023 الدورة الثانية
	مقاومة فلزية (R) وطولها (L) ومساحة مقطعها (A) وثابت الموصلية لمادتها (σ) وكثافة شدة التيار الكهربائي (J)، وصلت مع مصدر فرق جهد قوته الدافعة الكهربائية $(\mathcal{E})$ ومقاومته الداخلية (r) تساوي ربع المقاومة الفلزية (R) أثبت أن موصلية المقاومة الفلزية (R) تعطى بالعلاقة الآتية $\left(\sigma = \frac{5JL}{4\mathcal{E}}\right)$	ج	الخامس	2023 الدورة الثانية

	السادس أ	2023 الدورة الثانية	قارن بين: المقاومة الأومية والمقاومة اللا أومية من حيث المفهوم
ج	أ	2023 الدورة الثالثة	ثلاثة أسلاك فلزية مصنوعة من مواد مختلفة، ومتساوية في مساحة المقطع، الشكل المحاور يبين العلاقة البيانية بين مقاومة هذه الأسلاك وأطوالها، أي الآتية تعتبر صحيحة فيما يتعلق بالمقاومية لكل منها؟ (أ) $(\rho_a > \rho_b > \rho_c)$ (ب) $(\rho_a > \rho_c > \rho_b)$ (ج) $(\rho_c > \rho_b > \rho_a)$ (د) $(\rho_a = \rho_b = \rho_c)$ 
د	أ	2023 الدورة الثالثة	موصلان فلزيان من مادتين مختلفتين، لهما نفس الطول، ومختلفان في الحجم، تم توصيلهما على التوالي مع بطارية قوتها الدافعة الكهربائية (6V)، فكان فرق الجهد بين طرفي كل موصل (3V) أي العبارات الآتية تعتبر صحيحة (أ) $(v_{d1} = v_{d2})$ (ب) $(\rho_1 = \rho_2)$ (ج) $(J_2 = J_1)$ (د) $(\rho_1 A_2 = \rho_2 A_1)$
	أ	2023 الدورة الثالثة	ما المقصود بـ: قانون جول
$5 \times 10^6 A/m^2$ $1.25 \times 10^{-3} m/s$ $12.5V/m$	ب	2023 الدورة الثالثة	سلك فلزي مساحة مقطعه العرضي $(1.54mm^2)$، ويحمل تياراً كهربائياً شدته $(7.7A)$، إذا كانت مقاومة السلك $(2.5 \times 10^{-6} \Omega \cdot m)$، والكثافة الحجمية للإلكترونات الحرة فيه $(2.5 \times 10^{28} e/m^3)$ احسب: 1- كثافة التيار الكهربائي في السلك 2- السرعة الانسيابية 3- شدة المجال الكهربائي المؤثر في السلك.
ب	أ	2024	موصلان فلزيان مصنوعان من نفس المادة، إذا كانت شدة التيار الكهربائي المار فيهما متساوية والسرعة الانسيابية للإلكترونات الحرة في الموصل الأول تساوي ثلاثة أمثال السرعة الانسيابية للإلكترونات الحرة في الموصل الثاني، فما النسبة بين نصف قطر مقطعيهما $\left(\frac{r_1}{r_2}\right)$ (أ) $\frac{\sqrt{3}}{1}$ (ب) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (ج) $\frac{3}{1}$ (د) $\frac{1}{3}$
	أ	2024	علل: الإضاءة السريعة للمصابيح الكهربائية بينما متوسط السرعة الانسيابية للإلكترونات صغيرة جداً.

500W 142.86C 2.94m (70 قرشاً)	سخان كهربائي يعمل على فرق جهد (210V) وينتج كمية من الحرارة مقدارها $(3 \times 10^4 J)$ في الدقيقة، احسب: 1- قدرة السخان 2- مقدار كمية الشحنة التي عبرت مقطع من سلك السخان خلال زمن معين 3- طول السلك المستخدم إذا كانت مقاومة المتر الواحد منه (30Ω) 4- تكاليف استخدام السخان ساعتين يومياً ولمدة أسبوع، حيث سعر الكيلو واط ساعة (10 قروش).	ب	الرابع	2024
0.147m/s	يمثل الشكل المجاور العلاقة بين شدة التيار الكهربائي المار في موصل فلزي وفرق الجهد الكهربائي بين طرفيه، إذا كان طول الموصل (10m) وقطر مقطعه (3mm) والكثافة الحجمية للإلكترونات الحرة لمادة الموصل $(n_e = 9 \times 10^{25} e/m^3)$ احسب: السرعة الانسيابية للإلكترونات الحرة داخل الموصل تحت تأثير مجال كهربائي شدته $(0.3 N/C)$. 	ب	الخامس	2024
ج	يبين الشكل المجاور موصل مساحة مقطعه غير منتظمة، أي العبارات الآتية تعتبر صحيحة عند مرور تيار كهربائي فيه؟  (أ) $(J_a = J_b = J_c, I_a = I_b = I_c)$ (ب) $(J_a < J_b < J_c, I_a < I_b < I_c)$ (ج) $(J_b > J_c > J_a, I_a = I_b = I_c)$ (د) $(J_a = J_b = J_c, I_a < I_b < I_c)$	أ	الأول	2024 الدورة الثانية

د	2) في الشكل المجاور، دائرة كهربائية تحتوي على مصابيح متماثلة، أي من هذه المصابيح تزداد شدة إضاءته عند إغلاق المفتاح (S)؟  أ) (a) ب) (a, b) ج) (a, d) د) (b, d)	أ	الأول	2024 الدورة الثانية
	وضح المقصود بـ: التيار الاصطلاحي	أ	الثاني	2024 الدورة الثانية
	يمثل الشكل المجاور سلكاً فلزياً مساحة مقطعه العرضي (A) وعدد الإلكترونات الحرة في وحدة الحجم من مادته (n_e) أجب عن الأسئلة الآتية:  1- أثبت أن كثافة التيار الكهربائي تعطى بالعلاقة ($J = n_e v_d q_e$) 2- لماذا تكون السرعة الانسيابية (v_d) صغيرة؟	ب	الرابع	2024 الدورة الثانية
$\frac{1}{6} \times 10^8 \Omega^{-1}m^{-1}$ 360m	سلك موصل، إذا كانت كثافة شدة التيار الكهربائي المار فيه ($2 \times 10^8 A/m^2$)، وشدة المجال الكهربائي المؤثر فيه ($12V/m$)، احسب: 1- ثابت الموصلية لهذا السلك. 2- الطول اللازم من هذا السلك لعمل سخان كهربائي قدرته ($1.6KW$) ويعمل على فرق جهد ($240V$)، ومساحة مقطعه ($0.6mm^2$).	ب	الخامس	2024 الدورة الثانية
أ	الشكل المجاور يمثل العلاقة بين المقاومة ومقلوب مساحة المقطع (A) لمجموعتين من الأسلاك كل مجموعة مصنوعة من معدن مختلف وعند نفس درجة الحرارة علماً بأن طول كل سلك في كل مجموعة ($1m$)، أي الاختيارات التالية يمثل الإجابة الصحيحة لكل مجموعة.  أ) ($A_x > A_y$), ($\rho_x > \rho_y$) ب) ($A_x < A_y$), ($\rho_x = \rho_y$) ج) ($A_x > A_y$), ($\rho_x = \rho_y$) د) ($A_x = A_y$), ($\rho_x < \rho_y$)	أ	الأول	2024 الدورة الثالثة

2024 الدورة الثالثة	الثاني	أ	وضح المقصود بـ: السرعة الانسيابية	
2024 الدورة الثالثة	الرابع	ج	سلك من الحديد طوله $(2\pi m)$ وقطر مقطعه $(1mm)$ وصل بفرق جهد مقداره $(6V)$ إذا كانت مقاومة الحديد $(9.4 \times 10^{-8}\Omega.m)$ ، احسب: 1- مقاومة سلك الحديد 2- كثافة شدة التيار المار في السلك 3- شدة المجال الكهربائي المؤثر في السلك. 4- مقاومة السلك إذا اعيد تشكيله ليصبح طوله (75%) مما كان عليه	0.752Ω $1.16 \times 10^7 A/m^2$ $0.955 V/m$ 0.423Ω
2024 الدورة الثالثة	السادس	أ	فسر: القدرة الكهربائية الكلية المستنفذة في المقاومات الموصولة على التوالي أو التوازي تساوي القدرة المستهلكة في كل مقاومة على حده.	
2025	الثالث	أ	في الشكل المجاور ما مقدار المقاومة المكافئة بين النقطتين (a, b) بوحدة الأوم؟ (أ) 24 (ب) 6 (ج) 4 (د) 12	
2025	الثالث	أ	يبين الشكل أربع مصابيح متماثلة، إذا انقطع فتيل المصباح (3) فأي الآتية صحيح؟ (أ) تزداد اضاءة المصباح 4 وتقل اضاءة المصباح 1 (ب) تقل اضاءة المصباح 4 وتقل اضاءة المصباح 2 (ج) تقل اضاءة المصباح 4 وتزداد اضاءة المصباح 2 (د) تزداد اضاءة المصباح 4 وتزداد اضاءة المصباح 2	
2025	الثالث	أ	في الدارة الكهربائية المجاورة، إذا كانت قراءة الفولتميتر $(24V)$ والمفتاح (S) مغلقاً فكم تصبح قراءته عند فتح المفتاح؟ (أ) $(30V)$ (ب) $(24V)$ (ج) $(20V)$ (د) $(16V)$	

ج	عند زيادة فرق الجهد بين طرفي سلك فلزي (مقاومة أومية)، فأى الآتية صحيح؟ (أ) تقل شدة التيار الكهربائي المار فيه (ب) تزداد مقاومة مادة السلك (ج) مقاومة السلك تبقى ثابتة (د) شدة المجال الكهربائي فيه تبقى ثابتة.	أ	الرابع	2025
د	سلك فلزي مقاومته (R) ومساحة مقطعه العرضي (A) موصل بين نقطتين، فرق الجهد بينهما (V) إذا أعيد تشكيله ليقل طوله الى النصف، فماذا يحدث للسرعة الانسيابية للإلكترونات الحرة فيه في هذه الحالة إذا أعيد توصيله إلى نفس فرق الجهد (أ) $v_{d2} = \frac{1}{4} v_{d1}$ (ب) $v_{d2} = \frac{1}{2} v_{d1}$ (ج) $v_{d2} = v_{d1}$ (د) $v_{d2} = 2v_{d1}$	أ	الخامس	2025
	مقاومة فلزية (R) طولها (L) ومساحة مقطعها (A) وثابت الموصلية لمادتها (σ) وصلت مع فرق جهد قوته الدافعة ($\mathcal{E}$)، ومقاومته الداخلية (r) تساوي ثلث المقاومة الفلزية (R)، أثبت ان شدة المجال الكهربائي المؤثر في المقاومة الفلزية (R) يعطى بالعلاقة التالية: $E = \frac{3\mathcal{E}}{4L}$	ب	السادس	2025
ج	سلك من الألومنيوم مقاومته R ، سحب إلى أربعة أضعاف طوله السابق، فما مقاومة السلك بعد سحبه؟ (أ) $\frac{1}{16} R$ (ب) $\frac{1}{4} R$ (ج) $16R$ (د) $4R$	أ	الثاني	2025 الدورة الثانية
ب	يبين الشكل المجاور موصلاً مساحاً مقطعه غير منتظمة يسري فيه تيار كهربائي فما ترتيب المقاطع من حيث السرعة الانسيابية v_d ؟  (أ) $v_{dA} > v_{dB} > v_{dC}$ (ب) $v_{dB} > v_{dA} > v_{dC}$ (ج) $v_{dC} > v_{dB} > v_{dA}$ (د) $v_{dA} = v_{dB} = v_{dC}$	أ	الثاني	2025 الدورة الثانية
	وضح المقصود بـ: المقاومة	ب	الثاني	2025 الدورة الثانية

د	الشكل المجاور يمثل العلاقة بين كثافة شدة التيار الكهربائي في موصل والمجال الكهربائي، ماذا يمثل ميل الخط المستقيم؟ (أ) I (ب) $\frac{1}{\sigma}$ (ج) $\frac{1}{R}$ (د) σ	أ	الثالث	2025 الدورة الثانية
ب	في الدارة الكهربائية المجاورة، إذا كانت قراءة الفولتميتر (V) تساوي ($20V$)، فما قراءة الأميتر (A)؟ (أ) $1A$ (ب) $2A$ (ج) $\frac{1}{2}A$ (د) $\frac{2}{3}A$	أ	الثالث	2025 الدورة الثانية
	علل: لتقليل نسبة الخطأ في قياس مقاومة مجهولة باستخدام قانون أوم، يستخدم فولتميتر مقاومته كبيرة جداً بالنسبة لمقدار المقاومة المجهولة.	ب	الثالث	2025 الدورة الثانية
	عرف المصطلحات الآتية: قانون جول	ب	الأول	2025 الدورة الثالثة
ج	في الدارة المجاورة، مقدار المقاومة المكافئة بين النقطتين (A, B) بوحدة (Ω)؟ (أ) 2 (ب) 3 (ج) 5 (د) 6	أ	الثاني	2025 الدورة الثالثة
$\frac{5}{11}A$ $25W$	مصباح كهربائي مكتوب عليه ($100W, 220V$) احسب: 1- شدة التيار المار فيه 2- قدرته إذا تم تشغيله على مصدر جهد $110V$	ب	الثاني	2025 الدورة الثالثة
	مبتدئاً بقانون أوم ($V = IR$) اثبت أن كثافة شدة التيار المار في موصل طوله (L) ومساحة مقطعه (A) وفرق الجهد بين طرفيه (V) وشدة المجال الكهربائي فيه (E) تعطى بالعلاقة: ($J = \sigma E$)	ب	الثالث	2025 الدورة الثالثة

	علل العبارات الآتية: (1) توصل الأجهزة الكهربائية في المنازل على التوازي (2) تكون السرعة الانسيابية للإلكترونات الحرة في الموصل صغيرة جداً	ب	الرابع	2025 الدورة الثالثة
--	--	---	--------	---------------------------